代数1 IM 9–12 · 第8单元 A部分 · 求未知输入

已知输出求输入？

求未知输入

（列方程 · 看图 · 合情境）

01 列方程

高度等于 10

$$2 + 18t - 4.9t^2 = 10$$

示例

球什么时候在 10 米高？

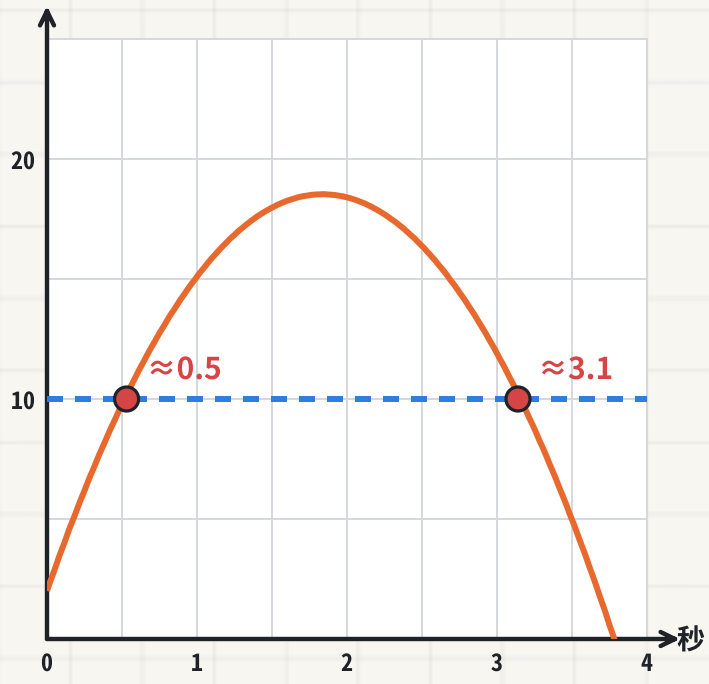
输出已知，求输入

上升和下降时各一次：两个解

↓

02 看图

两个交点



示例

y = 10 与抛物线

有两个交点

t ≈ 0.5 秒

t ≈ 3.1 秒

↓

03 想一想

解要合理

为什么列二次方程

面积、抛射、利润

常常含有平方项

解要合情境

时间不能为负

长度要为正

记一记

- **二次方程** · 含 x^2
- **解** · 可能有两个
- **情境** · 舍去不合理

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数1 第8单元 A部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）